

Folha de exercícios nº 1

• Equações

• Inequações

Equações e Inequações

1) Escreva o conjunto solução de cada uma das seguintes equações:

(a) $16x - 15 = 30$

(f) $3x - \frac{1}{2x} = \frac{8x + 7}{4}$

(b) $x(x + 4) + x(x + 2) = 2x^2 + 12$

(g) $\frac{5}{x-2} - \frac{1}{x+1} = \frac{3}{(x-2)(x+1)}$

(c) $\frac{1-x}{2} - \frac{x-3}{3} = \frac{3-x}{4}$

(h) $2 + \frac{1}{9x^2 - 1} = 3 - \frac{1}{1 - 9x^2}$

(d) $x^2 - 4 = 0$

(i) $x^2 + x + 1 = 0$

(e) $2x^2 - x - 3 = 0$

2) Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução das seguintes condições:

(a) $5x + 6 > 3$

(f) $2x - 1 < x + 3 < 3x - 4$

(b) $2 - 3x \leq 6$

(g) $(2x + 3)(x - 1) \geq 0$

(c) $1 < 3x + 4 \leq 16$

(h) $(x + 1)(x - 2)(x + 3) \geq 0$

(d) $0 \leq 1 - x < 1$

(i) $x(x - 1) \leq 0$

(e) $2 > -3 - 3x > -7$

3) Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução das seguintes condições:

(a) $x^2 + x > 1$

(f) $4x < x^2 + 3 < 4$

(b) $x^2 - 2x + 1 > 0$

(g) $x^2 < 5$

(c) $x^2 - 3x + 2 > 0$

(h) $x^2 + 3x - 1 < 3x + 2$

(d) $x^3 > x$

(i) $x^3 - x^2 \geq 0$

(e) $x^3 + 3x - 4x^2 < 0$

4) Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução das seguintes condições:

(a) $\frac{x-1}{x+2} < 0$

(e) $\frac{x-2}{2x+3} > -2$

(b) $\frac{x-2}{x+3} \leq 2$

(f) $\frac{1}{x+1} \geq \frac{3}{x-2}$

(c) $\frac{x^2-1}{x+2} \leq 0$

(g) $\frac{3-x^2}{x-2} + x > -3$

(d) $\frac{x+1}{2-x} < \frac{x}{3+x}$

(h) $\frac{2-x^2}{x-3} \leq 1-x$

5) Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução das seguintes condições:

(a) $|3x| = 0$

(e) $|\frac{3x+8}{2x-3}| = 4$

(b) $|3x+1| = 3$

(f) $|x-4| < 1$

(c) $|12x-4| = 7$

(d) $|\frac{x+2}{x-2}| = 5$

(g) $|x+1| \geq 3$

6) Escreva o conjunto solução de cada uma das seguintes equações irracionais:

(a) $\sqrt{x+1} = 3$

(d) $1 + \sqrt{x} = \sqrt{x-4} + 3$

(b) $\sqrt{2x+3} + x = 6$

(e) $\sqrt{3x+4} + \sqrt{x+5} = 7$

(c) $2x + \sqrt{x-2} = 3x - 2$